



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595024128 - Tecnologías De Imagen Y Video

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Requisitos previos obligatorios.....	2
4. Conocimientos previos recomendados.....	2
5. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
6. Descripción de la asignatura y temario.....	4
7. Cronograma.....	7
8. Actividades y criterios de evaluación.....	9
9. Recursos didácticos.....	15
10. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595024128 - Tecnologías de Imagen y Video
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Martin Perez		a.martinp@upm.es	Sin horario. Se especifican en la web de la escuela
Martina Eckert (Coordinador/a)	8306	martina.eckert@upm.es	Sin horario. Se especifican en la web de la escuela.

Enrique Rendon Angulo	8306	enrique.rendon@upm.es	Sin horario. Se especifican en la web de la escuela.
-----------------------	------	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Herranz Arribas, Luis	luis.herranz@uam.es	Eckert, Martina

3. Requisitos previos obligatorios

3.1. Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura

- Fundamentos de Sonido e Imagen

3.2. Otros requisitos previos para cursar la asignatura

El plan de estudios Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica no tiene definidos requisitos para esta asignatura.

4. Conocimientos previos recomendados

4.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Procesado Digital De La Señal
- Señales Y Sistemas
- Teoria De La Comunicacion

4.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Habilidad de lectura en Inglés
- Programación Matlab

- Manejo de tablas de Excel

5. Competencias y resultados de aprendizaje

5.1. Competencias

CE SO01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

CE SO05 - Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

5.2. Resultados del aprendizaje

RA736 - Capacidad de presentar y analizar de forma adecuada resultados de pruebas de imágenes y vídeo procesados

RA735 - Capacidad de realizar un codificado básico de vídeo basado en MPEG-2

RA521 - Capacidad de comprender algunos procesos de codificación avanzada de vídeo

RA520 - Capacidad de comprender los distintos procesos de compresión de las señales de vídeo y señales auxiliares.

RA523 - Capacidad de comprender los distintos formatos de la señal de vídeo, para las distintas resoluciones utilizadas, en formato inicial, sin comprimir

RA737 - Capacidad de explicar por escrito los conceptos teóricos esenciales en el proceso de compresión de vídeo

RA522 - Capacidad de comprender los procesos de digitalización y codificación de imágenes

6. Descripción de la asignatura y temario

6.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Tecnologías de Imagen y Vídeo pretende transmitir a los alumnos los conocimientos básicos para entender el proceso de codificación y decodificación de vídeo aplicado actualmente en los sistemas de televisión. Para conseguir este objetivo, se empieza con el repaso de las señales analógicas implicadas, imprescindible para entender el proceso de digitalización que consiste en dos partes: submuestreo y cuantificación. Tratados estos conocimientos básicos, que son aplicables tanto a imágenes particulares como a los cuadros que componen un vídeo, entran conceptos de compresión, tanto sin como con pérdidas. En este contexto se repasa el sistema visual humano que lleva a la posibilidad de aprovechar muchas redundancias e irrelevancias del contenido de vídeo para reducir el peso por cuadro. Este proceso se combina después con el proceso de reducción de información temporal mediante predicción del contenido, en el cual entran conceptos completamente nuevos como la estimación y compensación de movimiento. Esta parte de la asignatura es la más complicada y difícil de comprender, pero a la vez la más importante para entender el concepto general de un codificador de vídeo, con lo cual se debe prestar la máxima atención en este tercer tema. El último tema introduce algunas técnicas avanzadas de codificación MPEG-4 (parte 10 AVC/H.264 y parte 2 Visual), que es la tecnología actualmente utilizada en la televisión y los sistemas de videoconferencia.

La asignatura cuenta con una parte muy importante de sesiones de laboratorio, en las cuales se aplican los conceptos tratados en las clases teóricas. Las prácticas van en paralelo a los temas de teoría y completan el conocimiento. Llevan una carga de trabajo no despreciable y requieren una atención continua, con el beneficio de obtener conocimiento más profundos de la materia, además de mejorar habilidades transversales como la redacción de informes. La asistencia a las clases de laboratorio es un requisito para superar esta parte de la asignatura.

The subject of "Image and Vídeo Technologies" aims at transmitting the basic knowledge about coding and decoding processes for video content, which are actually employed in television systems. To achieve this, firstly basics about analogic signals are recalled, which are necessary to understand the digitalization process treated in the following topic. The digitalization process consists of two parts: subsampling and quantizing, and is applicable as well as to individual images as to the frames composing a video stream. The main part of the course then treats the compression which could be achieved with or without loss of information. In this context, the human visual system is analysed to show the possibilities to exploit redundancies and irrelevancies presented in the image content with the aim to reduce information by eliminating the unnecessary ones. This process is afterwards combined with the reduction of temporal redundancies with the help of predictive processes. Here, completely new concepts like motion estimation and compensation are explained. This part of the subject is the most difficult, but also the most important one, as it builds the basics to understand any type of predictive video codec. At the end of the course, in the last topic, advanced video coding techniques of MPEG-4 are outlined, as this is the actual standard for TV and videoconferencing applications.

An important part of the subject are the laboratory sessions which take place in parallel to the theory classes and directly apply the knowledge obtained. The workload is considerably high and requires constant dedication during the semester, with the benefit to obtain profound knowledge and to improve transversal competencies like report writing. Assistance to all laboratory sessions is mandatory to pass the subject.

6.2. Temario de la asignatura

1. Características Básicas de las Señales de Vídeo
2. Digitalización y codificación sin pérdidas
3. Compresión de Vídeo (codificación con pérdidas)
4. Codificación de Video Avanzada
5. Prácticas de laboratorio
 - 5.1. Práctica 1: Señales y datos de imagen: Normas y representación
 - 5.2. Práctica 2: Vídeo Codec parte I (submuestreo croma, cuantificación 709)
 - 5.3. Práctica 3-1: Vídeo Codec parte II (compresión INTRA, Transformación, Cuantificación y Codificación)
 - 5.4. Práctica 3-2: Vídeo Codec parte III (compresión INTER, Estimación y Compensación de Movimiento)
 - 5.5. Práctica 3-3: Video Codec parte IV (compresión INTER, codificación del error de predicción)

7. Cronograma

7.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Características Básicas de las Señales de Vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Características Básicas de las Señales de Vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Digitalización y Codificación sin pérdidas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Tema 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	Tema 2. Digitalización y Codificación sin pérdidas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2. Digitalización y Codificación sin pérdidas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código e informe de la practica 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 08:00
5	Tema 3.1: Compresión de vídeo (INTRA) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Tema 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	Tema 3.1: Compresión de vídeo (INTRA) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3-1 - INTRA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código e informe de la practica 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 08:00
7	Tema 3.1: Compresión de vídeo (INTRA) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.2: Compresión de vídeo (INTER) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3-1 - INTRA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Tema 3-1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

8	Tema 3.2: Compresión de vídeo (INTER) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3-2 - INTER Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código, resultados y cuestionario de la practica 3-1 INTER TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
9	Tema 3.2: Compresión de vídeo (INTER) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3-2 - INTER Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 3.2: Compresión de vídeo (INTER) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Código, resultados y cuestionario de la práctica 3-2 INTRA TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
11	Tema 3.2: Compresión de vídeo (INTER) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3-3 Completo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Tema 3-2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
12	Tema 3.2: Compresión de vídeo (INTER) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Codificación de Video Avanzada Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3-3 Completo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código, resultados y cuestionario de la práctica 3-3 Completo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
13	Tema 4: Codificación de Video Avanzada Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 3 repaso y preparación al examen Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctico sobre la practica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
14	Tema 4: Codificación de Video Avanzada Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Encuestas, resumen de la asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Cuestionario Tema 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				Examen global (teoría) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen global (teoría) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

8. Actividades y criterios de evaluación

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura

8.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Cuestionario Tema 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	2.6%	0 / 10	
4	Código e informe de la practica 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	08:00	10%	0 / 10	CE SO01 CE SO05 CE TEL01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
5	Cuestionario Tema 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	4.5%	0 / 10	
6	Código e informe de la practica 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	08:00	10%	0 / 10	
7	Cuestionario Tema 3-1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	5.2%	0 / 10	
8	Código, resultados y cuestionario de la practica 3-1 INTER	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	02:00	4%	0 / 10	
10	Código, resultados y cuestionario de la práctica 3-2 INTRA	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	4%	0 / 10	

11	Cuestionario Tema 3-2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	7.8%	0 / 10	
12	Código, resultados y cuestionario de la práctica 3-3 Completo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	4%	0 / 10	
13	Examen práctico sobre la practica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	8%	5 / 10	
14	Cuestionario Tema 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	3.9%	0 / 10	
17	Examen global (teoría)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	36%	5 / 10	

8.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Código e informe de la practica 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	08:00	10%	0 / 10	CE SO01 CE SO05 CE TEL01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 11 CG 13
6	Código e informe de la practica 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	08:00	10%	0 / 10	
8	Código, resultados y cuestionario de la practica 3-1 INTER	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	02:00	4%	0 / 10	
10	Código, resultados y cuestionario de la práctica 3-2 INTRA	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	4%	0 / 10	

12	Código, resultados y cuestionario de la práctica 3-3 Completo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	4%	0 / 10	
13	Examen práctico sobre la practica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	8%	5 / 10	
17	Examen global (teoría)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	5 / 10	

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	
Examen de laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	
Informes y código de las 5 prácticas de laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	4 / 10	

8.2. Criterios de evaluación

La asignatura consta de dos partes: **Teoría y Laboratorio**. Ambas deben superarse **por separado**, con una **nota mínima de 5.0** en cada una.

Cálculo de la nota final

- **Teoría:** 60%
- **Laboratorio:** 40%

Si solo se aprueba una de las dos partes, la asignatura se considerará **suspensa en su totalidad**. En ese caso, se podrá recuperar **únicamente la parte suspensa** en la convocatoria extraordinaria.

Conservación de notas

- Si se aprueba **solo el laboratorio**: La nota se guarda para la convocatoria extraordinaria y para cursos siguientes, mientras el plan de estudios siga en vigor.
- Si se aprueba **solo la teoría**: La nota se guarda **solo para la convocatoria extraordinaria del mismo curso**. No se guarda para cursos posteriores.

En ambos casos, si no se alcanza el 5.0, **no se guarda ninguna nota ni trabajo**, incluyendo prácticas individuales o exámenes parciales.

Teoría (60%)

Evaluación progresiva

La evaluación progresiva se basa en:

- **40%**: Media ponderada de **5 cuestionarios online no presenciales**, equivalente al 24% de la nota total de la asignatura
- **60%**: **Examen global presencial**, debe aprobarse con una nota mínima de 5.0, equivalente al 36% de la nota total de la asignatura

Cuestionarios:

- Es obligatorio realizar todos los cuestionarios
- No hay nota mínima
- Las fechas son flexibles y están publicadas al inicio del curso. Al ser online, se puede realizar desde cualquier sitio
- Los cuestionarios no son recuperables a fecha pasada
- Un cuestionario no realizado equivale a 0 puntos
- Los porcentajes de evaluación de cada cuestionario depende del número de horas de clase del tema correspondiente: Tema 1 (2.6%), Tema 2 (4.5%), Tema 3-1 (5.2%), Tema 3-2 (7.8%), Tema 4 (3.9%)

Examen global:

- Se realiza de modo presencial y escrito
- Comprende el temario completo de la asignatura y requiere la asimilación de los conceptos
- Los enunciados no son similares ni a las actividades ni a los cuestionarios parciales

- Puede contener enunciados que combinen contenidos de varios temas
- Para prepararse bien para este examen, se recomienda un trabajo constante, tomando apuntes en clase y complementar las actividades de clase con las de autoestudio proporcionadas en Moodle, realizar las actividades de los cuadernillos y resolver exámenes antiguos, incluidos los de años anteriores en los que se realizaron exámenes parciales por escrito.
- Se recomienda también pedir tutorías con los profesores cuanto antes y complementar el estudio de las diapositivas con la bibliografía recomendada para obtener una vista global y amplia de los conceptos.

Opción "sólo examen global":

- En el caso de no poder seguir la evaluación progresiva, el estudiante puede optar por **presentarse solo al examen global**, que en este caso contará el **100% de la nota de teoría (60% de la asignatura)**

Nota: Se aplica para todos los estudiantes la mejor nota entre cuestionarios+global (40%+60%) y sólo global (100%)

Actividades de apoyo:

- Se ofrecen muchas actividades prácticas en **cuadernillos por tema** (sin soluciones publicadas).
- Algunas actividades de los cuadernillos están replicadas en Moodle, con retroalimentación automática
- El resto de las actividades se resuelve en clase o en tutorías particulares
- Se incluyen además **cuestionarios y ejercicios de Moodle adicionales** para promover el aprendizaje autónomo
- El objetivo de estas actividades no es transmitir ciertos procedimientos que se deben interiorizar, sino intentar ser una ayuda que lleva a la comprensión de los conceptos, de tal manera que se podrá enfrentar a cualquier tipo de enunciado.

Laboratorio (40%)

- Se realiza de forma presencial semanal, en parejas.
- Se ruega flexibilidad para equilibrar los grupos y conseguir la paridad.
- Se trabajan **5 prácticas quincenales** con Matlab.

Evaluación

- La evaluación es **individual**, aunque las prácticas se hacen en pareja.
- Las memorias y programas deben entregarse en plazo.

- Entregas fuera de plazo no se corrigen y cuentan como 0 puntos.

Prácticas 1 y 2

- Nota común para la pareja: 1/3 código + 2/3 informe
- Cada práctica equivale al 10% de la nota total de la asignatura.

Práctica 3

- Equivale al 20% de la nota total.
- Tres entregas (P3-1, P3-2, P3-3) de código y resultados, nota común
- Tres cuestionarios (P3-1, P3-2, P3-3), nota individual
- Un examen práctico individual en Moodle que debe aprobarse con una nota mínima de 5.0

Convocatoria extraordinaria

Si se suspende la **teoría**:

- Se debe hacer un examen escrito y aprobarlo con una nota mínima de 5.0
- No se guardan notas parciales ni se ofrece recuperación progresiva.

Si se suspende el **laboratorio**:

- Se debe hacer un examen práctico en Moodle que debe aprobarse con una nota mínima de 5.0
- Para poder presentarse, es obligatorio haber entregado todas las prácticas y haberlas liberado con una nota mínima de 4.0
- Si no se aprueba en esta convocatoria, habrá que repetir el laboratorio completo el curso siguiente.

9. Recursos didácticos

9.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Calendario	Otros	Se publica un calendario completo del desarrollo de las clases al principio del curso y se actualiza continuamente.
Listado de libros recomendados	Bibliografía	Se proporciona un listado de libros selectos para el estudio autónomo.
Transparencias de clase	Otros	Se proporcionan después de cada clase teórica las transparencias expuestas como ayuda a los apuntes tomados.
Cuadernillo de actividades	Otros	Para cada tema, se publica un cuadernillo de actividades que contiene plantillas para las actividades en clase (no evaluadas) y las que se piden para casa (evaluadas).
Material de estudio	Bibliografía	Se proporcionan diferentes documentos redactados por los profesores y extractos de normativas para el estudio individual.
MPEG-2 video: conceptos	Otros	Se publica un vídeo tutorial que explica los conceptos de codificación MPEG-2
Plantillas Excel	Otros	Para diferentes actividades de comprensión de técnicas se proporcionan plantillas de excel que tiene que completar el alumno.
Guiones de prácticas	Bibliografía	Se publica para cada práctica un guión muy amplio sobre la elaboración de la práctica que en parte también repite los conceptos explicados en la clase de teoría.
Informe ejemplo	Bibliografía	Se proporciona un ejemplo de informe de prácticas para que el alumno vea como se puede elaborar.

Funciones de Matlab	Otros	Se proporcionan ciertas funciones de Matlab que sirven de herramientas y facilitan la labor de implementación del código. A la vez se proporcionan imágenes de prueba.
Material	Recursos web	Todo el material mencionado se publica vía la plataforma Moodle.
Cuestionarios en Moodle	Recursos web	Se proporcionan actividades y cuestionarios evaluados de diferente tipo

10. Otra información

10.1. Otra información sobre la asignatura

Obligaciones del alumno

- Consultar frecuentemente el [calendario de la asignatura publicado en Moodle](#) para comprobar los temas que se tratarán en la siguiente clase y las tareas pendientes.
- Consultar frecuentemente la cuenta de correo UPM. Es necesario para recibir tanto los avisos generales a toda la clase como los avisos individuales por parte del profesor.
- Acudir a clase con puntualidad, tanto al principio como después de los descansos.
- Tener el teléfono móvil apagado. En caso de esperar una llamada urgente, debe avisar al profesor antes de la clase.
- **Participar en la encuesta final oficial y en la encuesta propia de la asignatura**

IMPORTANTE

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE PUEDEN ADAPTAR EN CADA EDICIÓN DE LA ASIGNATURA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE MISMA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR, POR LO TANTO PARA TENER INFORMACIÓN EXACTA HAY QUE CONSULTAR LA PÁGINA MOODLE DE LA ASIGNATURA DONDE SE INDICARÁN LOS CRITERIOS EXACTOS A APLICAR. SERÁN SIMILARES A LOS PRESENTADOS EN LA FICHA, PUDIÉNDOSE INCLUIR ALGUNA ACTIVIDAD EXTRA PARA EVALUACIÓN CONTINUA (O ELIMINAR O MODIFICAR ALGUNA) CON LO CUAL SE VARIARÍA LIGERAMENTE EL PESO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO. EN RESUMEN, TIENE QUE QUEDAR MUY CLARO QUE ES UNA

PROGRAMACIÓN BASE QUE ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA EDICIÓN DE LA ASIGNATURA.

Situación Sanitaria

La situación sanitaria causada por la pandemia COVID-19 obliga a un conjunto de restricciones de diversa índole y naturaleza cambiante e imprevisible. En caso de que en algún momento no sea posible la presencialidad completa en las aulas o laboratorios se arbitrarán mecanismos de docencia y evaluación que permitan alcanzar al máximo los objetivos docentes de la asignatura cumpliendo las normas sanitarias que las autoridades dispongan.

Uso de dispositivos de comunicaciones

No está permitida la utilización de dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas de evaluación ni durante la impartición de las clases, salvo que el profesor lo autorice explícitamente.

Actuaciones en caso de copia o plagio

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad. En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación.

Ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria). Además, en función de la gravedad del caso, el Tribunal de la asignatura podrá acordar la realización de un examen especial y equivalente para evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura en la siguiente convocatoria oficial.

Consideraciones finales

Todo lo establecido en esta guía de aprendizaje está relacionado con el desarrollo normal del curso, por lo que no debe considerarse como algo definitivo e inamovible. Ante determinadas circunstancias que pudieran acaecer a lo largo del curso, el profesorado decidirá a su juicio, la posible modificación de determinadas actividades y criterios de evaluación aquí descritos.